RAPPORT DE STAGE

# Analyse des Données Énergétiques de l'Aéroport de Bordeaux

---

**Nom du stagiaire :** SOULEYMAN Mahamat Youssouf

**Formation :** Master 1 Mathématiques Appliquées et Statistique

**Université :** Université de Bordeaux

**Entreprise :** Aéroport de Bordeaux – Direction des Opérations Techniques

**Période :** Juillet – Août 2025

---

**Encadrant entreprise :** AHMAT Ibrahim, Référent Technique Energies - Ressources

**Tuteur universitaire :** RICHOU Adrien

---

# Table des matières

**1 Introduction générale** **3**

**2 Présentation de l'entreprise** **3**

**3 Présentation du cadre de projet** **5**

**4 Les besoins** **5**

**5 Les démarches proposées** **5**

5.1 Démarche générale . . . . . 5

5.2 Suivi des consommations . . . . . 6

5.2.1 Identification des postes de consommation et de production . . . . . 6

5.2.2 Recensement et collecte des données . . . . . 6

5.2.3 Nettoyage et fiabilisation des données . . . . . 7

5.2.4 Analyse des données . . . . . 7

5.3 Suivi budgétaire . . . . . 13

5.3.1 Structure des factures d'électricité . . . . . 13

5.3.2 Structure des factures de gaz . . . . . 14

5.3.3 Méthodologie de prévision budgétaire . . . . . 15

5.3.4 Scénarios et analyse des résultats . . . . . 15

5.3.5 Visualisations et KPI mis en place dans le tableau de bord . . . . . 16

**6 Apports du stage** **18**

6.1 Apports techniques . . . . . 18

6.2 Apports professionnels . . . . . 18

**7 Conclusion** **19**

# Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement et à la réussite de ce stage.

Je remercie tout particulièrement **M. AHMAT Ibrahim**, Référent Technique Énergies et Ressources à l'Aéroport de Bordeaux, pour son accompagnement constant, sa disponibilité et la qualité de ses conseils tout au long de cette expérience.

J'adresse également mes remerciements à **M. Emmanuel CAPY**, Directeur du *Support Maintenance Opérationnelle*, pour m'avoir accueilli au sein de son département et permis de m'intégrer pleinement aux activités du service. Je souhaite aussi exprimer ma reconnaissance envers la **Direction de l'Ingénierie et de la Technique** pour la confiance accordée et les moyens mis à disposition durant cette mission.

Enfin, je remercie **M. RICHOU Adrien** pour son suivi académique et son accompagnement tout au long du stage, ainsi que l'ensemble de l'équipe de la *Direction des Opérations Techniques* pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et la richesse des échanges qui ont rendu ce stage particulièrement formateur.

# 1 Introduction générale

Dans le cadre de sa transition énergétique, l'aéroport de Bordeaux souhaite améliorer le suivi et la qualité de ses données de consommation énergétique. Ces données, issues de sources hétérogènes (factures, compteurs, relevés manuels), sont actuellement saisies manuellement dans Excel. Le manque de fiabilité et les lacunes de ces données compromettent les analyses de performance et la mise en œuvre d'actions d'optimisation énergétique. C'est dans ce contexte que l'ADBM souhaite disposer de deux outils permettant de suivre en détail les consommations et productions d'énergie (électrique, thermique, etc.) et de construire un budget énergétique prévisionnel intégrant l'évolution des usages et les actions d'efficacité énergétique.

# 2 Présentation de l'entreprise




FIGURE 1 – Vue de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac

## Missions

La **Société Aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac**, en tant que concessionnaire de l'État, est chargée de l'exploitation, de la maintenance et du développement de l'infrastructure aéroportuaire. Elle s'attache à *rendre le voyage possible*, au service des passagers et des transporteurs, tout en favorisant son rôle de moteur économique et social pour le territoire. Son activité est guidée par une logique entrepreneuriale, une gestion maîtrisée et une ambition d'**efficacité, de service et de valorisation responsable** de la plateforme.

## Gouvernance

La société est une **société anonyme à conseil de surveillance et directoire**, titulaire d'une concession étatique de 30 ans obtenue en 2007. Elle est soutenue par un actionnariat public, rassemblant notamment la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, Bordeaux Métropole, les villes de Bordeaux et de Mérignac, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie. Son mode de gouvernance reflète une culture entrepreneuriale équilibrée et ancrée localement.

## Historique

Créée il y a plusieurs décennies, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a vu ses infrastructures se transformer pour s'adapter aux évolutions du trafic aérien. Depuis les premiers vols des années 1930, l'actuelle société aéroportuaire opère la plateforme dans une dynamique de modernisation et d'intégration au territoire, dans le cadre d'un modèle d'exploitation public-intéressé.

## Chiffres clés

- **Impact économique** : 6 milliards d'euros pour la région, avec 240 millions d'euros d'investissements prévus entre 2023–2027 ; plus de 8 000 emplois sur le site aéroportuaire, dont environ 200 pour la société aéroportuaire, et 94 entreprises implantées sur la plateforme.
- **Infrastructures** : 850 hectares, 2 pistes, 3 terminaux (Halls A, B, Terminal billi), 39 portes d'embarquement.
- **Réseau aérien** : 6,6 millions de passagers, 93 destinations dans 26 pays, et 24 compagnies desservies.
- **Engagements environnementaux** :
  - 100% d'électricité achetée d'origine renouvelable,
  - plus de 90% d'eau potable produite sur site,
  - plus de 800 opérations d'insonorisation financées,
  - certification ISO 14001 et Airport Carbon Accreditation.

Cette institution, forte de ses missions, de son ancrage territorial, et de ses engagements en matière de développement durable, constitue un **environnement idéal pour un stage axé sur l'analyse et la prévision énergétique**. C'est dans ce contexte que s'inscrit mon stage : *accompagner le référent technique énergie dans l'analyse des consommations, la fiabilisation des données, et la mise en place d'outils de suivi et de prévision énergétique*, en cohérence avec la stratégie de transition énergétique ambitieuse de l'aéroport.

# 3 Présentation du cadre de projet

Mon projet de stage se déroule au sein du service de Maintenance Aéroportuaire de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac (ADBM). Dans ce cadre, je travaille en étroite collaboration avec le Référent Technique Énergie et Ressources, responsable du suivi et de l'optimisation de la consommation énergétique de la plateforme.

L'objectif principal de ce stage est d'accompagner ce service dans la mise en place de deux outils essentiels :

— un outil de suivi des consommations énergétiques (électricité, eau et gaz) de l'ADBM,
— un outil de gestion prévisionnelle et budgétaire de l'énergie.

# 4 Les besoins

Ces outils répondent à plusieurs besoins stratégiques de l'aéroport :

— centraliser et visualiser les données de consommation et de production d'énergie,
— suivre l'intégration des énergies renouvelables (photovoltaïque et géothermie) sur la plateforme aéroportuaire,
— évaluer l'impact énergétique des projets d'amélioration (relamping, rénovation, etc.),
— élaborer un budget énergétique prévisionnel sur un horizon de 1 à 3 ans, en tenant compte des évolutions de consommation et de production,
— faciliter la prise de décision en transformant les données énergétiques brutes en indicateurs clairs et exploitables, grâce à des tableaux de bord interactifs et structurés.

# 5 Les démarches proposées

## 5.1 Démarche générale

Pour répondre à la problématique du stage, nous avons adopté une démarche structurée en plusieurs étapes. Tout d'abord, les différentes sources de données disponibles ont été recensées puis centralisées dans des fichiers Excel distincts :

— un fichier pour le suivi des consommations énergétiques,
— un fichier pour la gestion budgétaire et prévisionnelle.

Cette étape de centralisation a permis de constituer une base de données solide, homogène et exploitable. Dans un second temps, l'outil **Power BI** a été utilisé pour le nettoyage, la transformation et l'analyse des données, ainsi que pour la conception de tableaux de bord interactifs.

La démarche se décompose donc en trois grandes phases :

1. Centralisation et organisation des données brutes,

2. Nettoyage, fiabilisation et enrichissement des données,
3. Analyse et visualisation via Power BI.

Nous présentons ci-après la première partie consacrée au suivi énergétique.

## 5.2 Suivi des consommations

### 5.2.1 Identification des postes de consommation et de production

Le périmètre de suivi concerne plusieurs points de livraison (PDL) et équipements spécifiques de l'aéroport :

— **Électricité** : 1 PDL principal (poste aéroportuaire),
— **Gaz** : 4 PDL (chaufferie principale, cogénération, fret, chaufferie des moyens généraux).

En complément, certains postes techniques de consommation énergétique spécifiques ont été identifiés : pompe à chaleur géothermique, groupe d'eau glacée, production thermique d'eau chaude, alimentation 400 Hz pour avions, balisage, mâts d'éclairage parking avions, climatisation PCA, tri bagages, postes d'inspection filtrage (PIF), éclairages divers, etc.

Enfin, la production énergétique locale est également suivie :
— production photovoltaïque du parking P0,
— production thermique issue de la géothermie.

### 5.2.2 Recensement et collecte des données

Un inventaire des compteurs et sous-compteurs disponibles a été réalisé. Les données exploitées proviennent de plusieurs sources :

**Factures mensuelles (2019–2025)**
— Variables : poste, type d'énergie, fournisseur, PDL, date, consommation (kWh), montants hors taxes.
— Collecte : saisie manuelle mensuelle.

**Trafic passagers**
— Variables : date, arrivées, départs, total.
— Source : données transmises par les services de l'aéroport.

**Degrés-Jours Unifiés (DJU)**
— Variables : date, DJU,
— Utilisation : correction climatique des consommations de gaz.

**Données journalières**

- Consommations PDL : date, puissance souscrite, consommation appelée.
- Météo : température max et moyenne à 2 m, durée d'ensoleillement.
- Production : date, index TBT1 et TBT2 (photovoltaïque).

**Données horaires**

- Production et consommation : date, consommation PDL, production PV, température, irradiation, ratio irradiation/production.
- Météo horaire : date, température, humidité, radiation, écarts par rapport aux moyennes.

### 5.2.3 Nettoyage et fiabilisation des données

Le nettoyage des données constitue une étape essentielle avant toute analyse. Il comprend :

- la suppression ou correction des valeurs aberrantes,
- l'harmonisation des formats de date et d'unités (kWh, €),
- le traitement des données manquantes par interpolation, moyenne ou reconstitution via indicateurs (DJU, trafic),
- la vérification de la cohérence entre sources (factures, relevés manuels, productions locales).

Ces étapes garantissent une base fiable et homogène, condition indispensable à la mise en place de modèles de prévision et de tableaux de bord pertinents.

### 5.2.4 Analyse des données

Ces étapes de préparation et de centralisation des données ont permis de garantir une base fiable et homogène, condition indispensable à la mise en place de modèles de prévision et de tableaux de bord pertinents. Afin d'assurer un suivi efficace, nous avons développé plusieurs tableaux de bord sous Power BI, organisés selon :

- la **fréquence temporelle** des données (mensuelles, journalières, horaires),
- la **catégorie énergétique** (consommation, production).

Dans cette section, nous présentons quatre analyses spécifiques accompagnées des principaux indicateurs de performance (KPI), des formules utilisées et des visualisations correspondantes.

**1. Suivi mensuel de la consommation énergétique de l'ADBM** Nous avons conçu un tableau de bord synthétisant les consommations mensuelles d'électricité et de gaz pour l'ensemble du site de l'aéroport. Les KPI calculés incluent : - **Consommation totale mensuelle (kWh)** : somme des consommations sur tous les points de livraison, - **Ratio kWh/m²** : indicateur de performance énergétique obtenu en divisant la consommation

totale par la surface desservie, - **Écart par rapport à l'année de référence (2019)** :

$$\text{Écart (\%)} = \frac{\text{Conso actuelle} - \text{Conso 2019}}{\text{Conso 2019}} \times 100$$

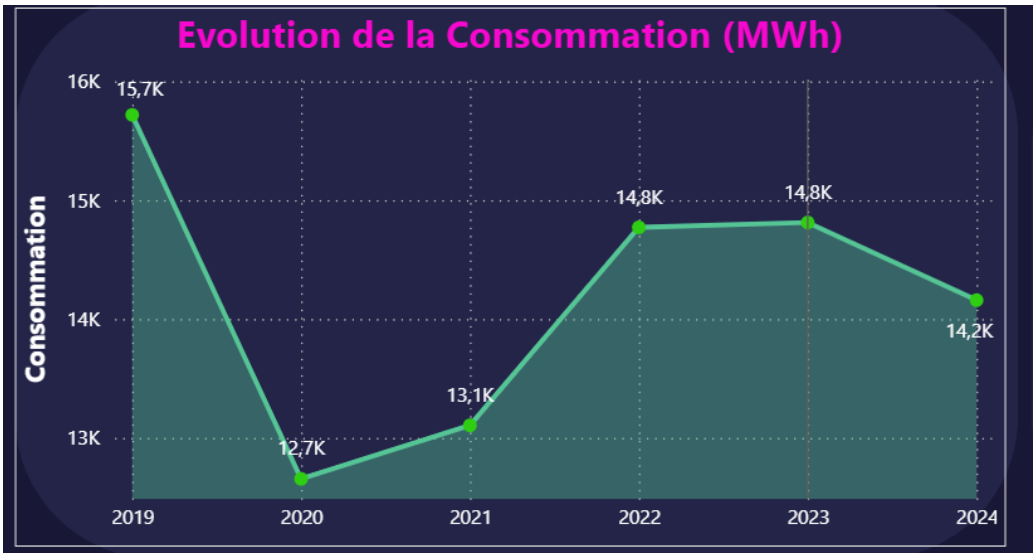



FIGURE 2 – Évolution annuelle de la consommation d'électricité de l'ADBM (2019–2025).

L'analyse de la figure 2 met en évidence une chute brutale de la consommation électrique en 2020, correspondant à la période de la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui a fortement ralenti le trafic aérien. La consommation reprend progressivement jusqu'en 2022, avant d'afficher une baisse régulière à partir de cette date, notamment grâce aux travaux de relamping ayant permis d'améliorer l'efficacité énergétique des installations. Une stabilisation est ensuite observée en 2025, malgré une hausse du trafic aérien, confirmant ainsi l'effet positif des actions d'optimisation et de maîtrise de l'énergie mises en place au sein de l'ADBM.

Nous avons également analysé la consommation mensuelle de gaz, corrigée par les **Degrés Jours Unifiés (DJU chauffage)**, afin d'isoler l'effet climatique sur la demande énergétique.

La figure 3 montre une forte corrélation entre la consommation de gaz et les DJU : les hivers plus doux entraînent mécaniquement une réduction de la consommation. En parallèle, les actions de rénovation énergétique sur les chaufferies ont contribué à une baisse structurelle de la demande.

Une autre analyse a porté sur la relation entre le **trafic passagers** et la **consommation d'électricité**, afin de mesurer l'efficacité énergétique relative à l'activité.

La figure 4 illustre la corrélation entre le nombre de passagers et la consommation électrique au cours de l'année 2022. On observe que la consommation d'électricité suit de près l'évolution du trafic aérien : les mois de forte affluence (de mai à septembre), correspondant à la période estivale et au pic d'activité touristique, se traduisent par une augmentation significative de la demande énergétique. À l'inverse, les mois d'hiver présentent une baisse

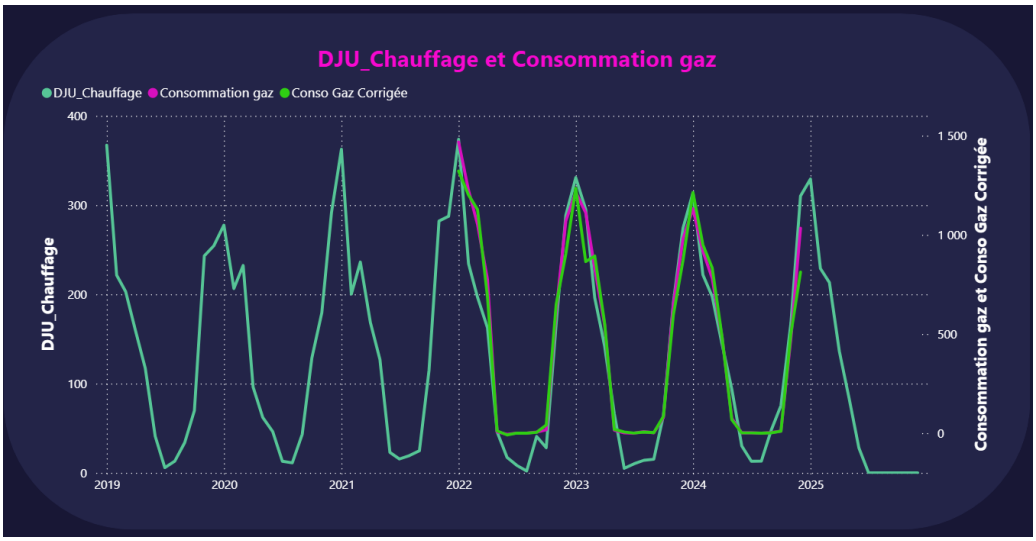



FIGURE 3 – Évolution mensuelle de la consommation de gaz et des DJU chauffage (2022–2025).

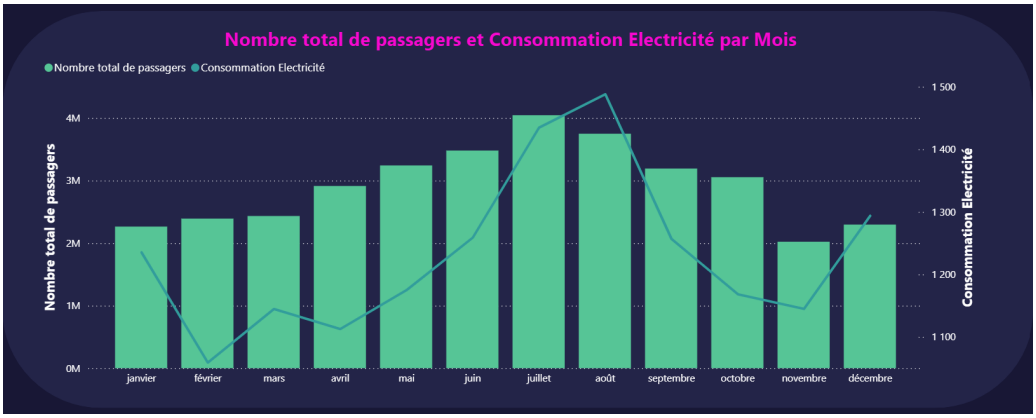



FIGURE 4 – Évolution mensuelle du nombre de passagers et de la consommation électrique 2022.

notable de consommation, reflétant la réduction du trafic et des activités aéroportuaires. Cette relation met en évidence le lien direct entre l'activité opérationnelle de l'aéroport et ses besoins énergétiques, soulignant l'importance d'intégrer les données de trafic dans les modèles de prévision énergétique.

La figure 5 présente la répartition de la consommation de gaz par poste pour l'année 2022, première année complète après la reprise post-COVID.

L'analyse montre que la chaufferie centrale représente à elle seule plus de 80% de la consommation totale de gaz, confirmant son rôle prépondérant dans le chauffage des bâtiments principaux de l'aéroport. Le secteur fret arrive en deuxième position avec environ 15%, suivi de la chaufferie des moyens généraux, qui ne représente qu'environ 3% de la consommation totale. Cette répartition met en lumière les leviers potentiels d'optimisation énergétique, notamment au niveau de la chaufferie centrale, où les actions de régulation, d'isolation et de modernisation des équipements pourraient générer des économies sub-

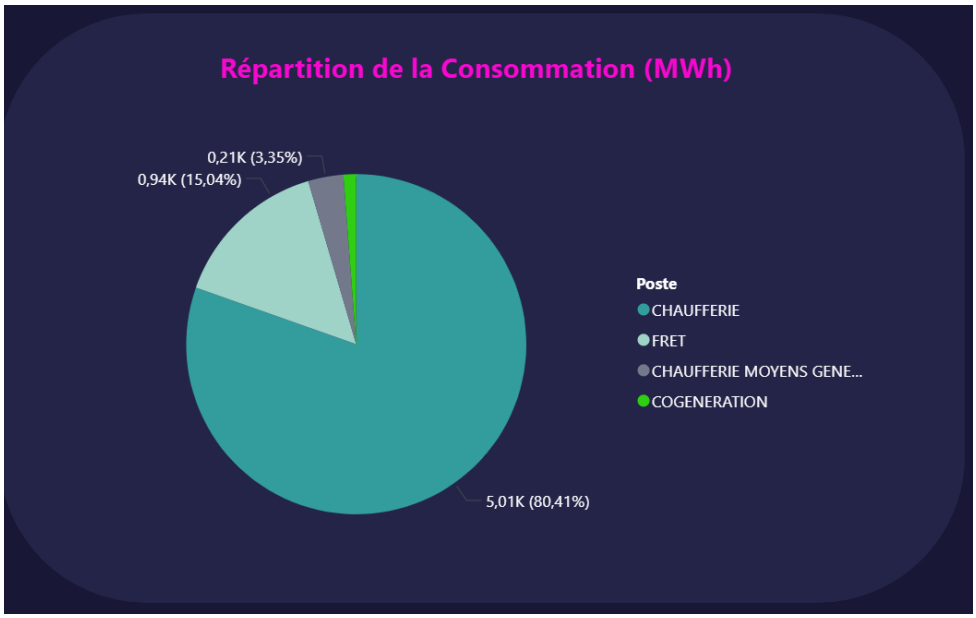



FIGURE 5 – Répartition de la consommation de gaz par poste (2022).

stantielles.

L'ensemble de ces analyses est regroupé dans le **tableau de bord de suivi des consommations mensuelles**, présenté en annexe (voir figure 12). Ce tableau offre une vue synthétique et interactive permettant d'explorer la consommation par poste, par période et par type d'énergie.

**2. Analyse horaire de la consommation PDL et de la production photovoltaïque (01 juin – 12 juillet 2025)** Cette période correspond à un épisode de fortes chaleurs ayant un impact notable sur la demande en climatisation et, par conséquent, sur la consommation électrique globale. L'analyse croise les données horaires de consommation (PDL) et de production photovoltaïque, accompagnées de plusieurs indicateurs de performance énergétique (KPI) :

- **Production photovoltaïque (kW)** : énergie produite chaque heure par les installations solaires,
- **Irradiation solaire (W/m²)** : intensité du rayonnement incident sur les panneaux,
- **Température ambiante (°C)** : facteur influençant à la fois la production et la demande énergétique,
- **Puissance appelée moyenne (kW)** : moyenne des puissances enregistrées sur la période.

L'analyse de la figure 6 met en évidence une *corrélation positive* entre la température extérieure et la puissance appelée : plus la chaleur augmente, plus la demande énergétique liée à la climatisation s'intensifie. Parallèlement, la production photovoltaïque atteint ses niveaux les plus élevés durant ces mêmes périodes, permettant de partiellement compen-

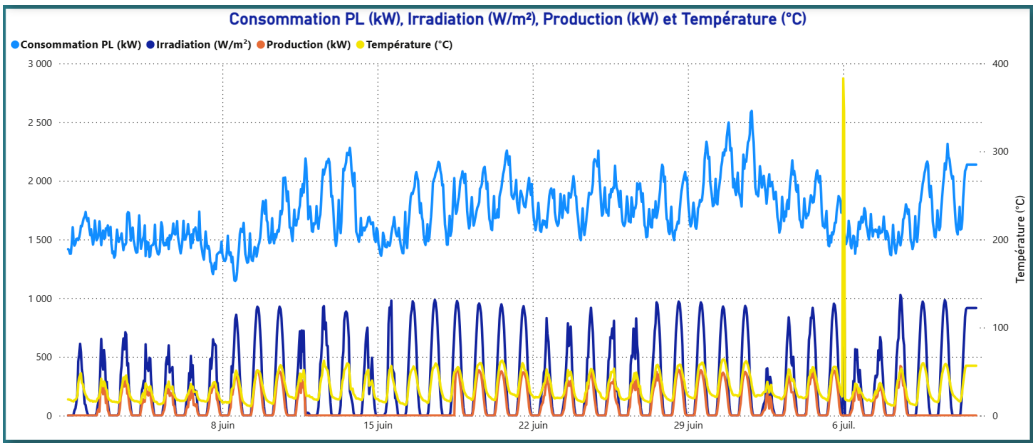



FIGURE 6 – Analyse horaire de la consommation PDL et de la production photovoltaïque (01/06 – 12/07/2025).

ser la hausse de la consommation. Cependant, certains pics de consommation anormaux ou des baisses ponctuelles de production malgré une forte irradiation peuvent signaler des dysfonctionnements techniques ou des phénomènes d'auto-ombrage des panneaux. Ces analyses sont donc essentielles pour anticiper les anomalies et optimiser la gestion énergétique du site.

**3. Suivi journalier de la consommation électrique – PDL de l'ADBM (15 janvier – 15 juin 2025)** Le tableau de bord journalier mis en place permet d'analyser finement les variations quotidiennes de la consommation électrique du point de livraison principal (PDL) de l'ADBM, et de détecter rapidement d'éventuelles dérives ou anomalies. Les principaux indicateurs de performance (KPI) suivis sont les suivants :

- **Puissance souscrite (kW)** : limite contractuelle fixée avec le fournisseur d'énergie,
- **Puissance appelée quotidienne (kW)** : valeur maximale enregistrée chaque jour,
- **Consommation journalière (kWh)** : somme des puissances appelées sur 24 heures,
- **Température moyenne et maximale à 2 m du sol (°C)** : variables climatiques influençant directement la demande énergétique.

La figure 7 présente la courbe de puissance souscrite, les puissances appelées quotidiennes ainsi que les températures moyennes et maximales. L'analyse révèle une corrélation claire entre les pics de température et les hausses de consommation électrique, principalement liées à l'utilisation accrue des systèmes de climatisation. On observe également que la puissance maximale appelée se rapproche parfois du seuil de puissance souscrite, ce qui suggère un risque de dépassement contractuel à anticiper dans les futures prévisions. Enfin, certains épisodes présentent des hausses de température sans augmentation notable de la puissance appelée, traduisant une bonne efficacité énergétique ou

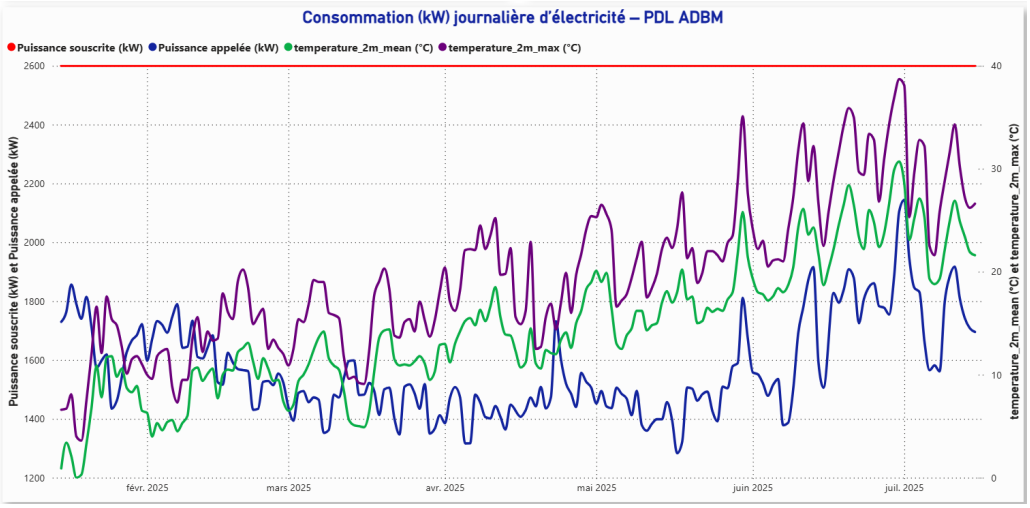



FIGURE 7 – Suivi journalier de la consommation électrique (15/01 – 15/06/2025).

une stabilité des équipements. Ces observations sont précieuses pour ajuster la puissance souscrite et affiner la stratégie énergétique de l'aéroport.

**4. Analyse de la production photovoltaïque (juin – décembre 2024)** Cette analyse vise à évaluer la performance de la centrale photovoltaïque de l'ADBM au cours de sa première période d'exploitation complète, allant de juin à décembre 2024. Les indicateurs de performance (KPI) suivis sont :

— **Production TBT1 et TBT2 (kWh)** : volumes mensuels produits par les deux transformateurs basse tension raccordés aux installations photovoltaïques

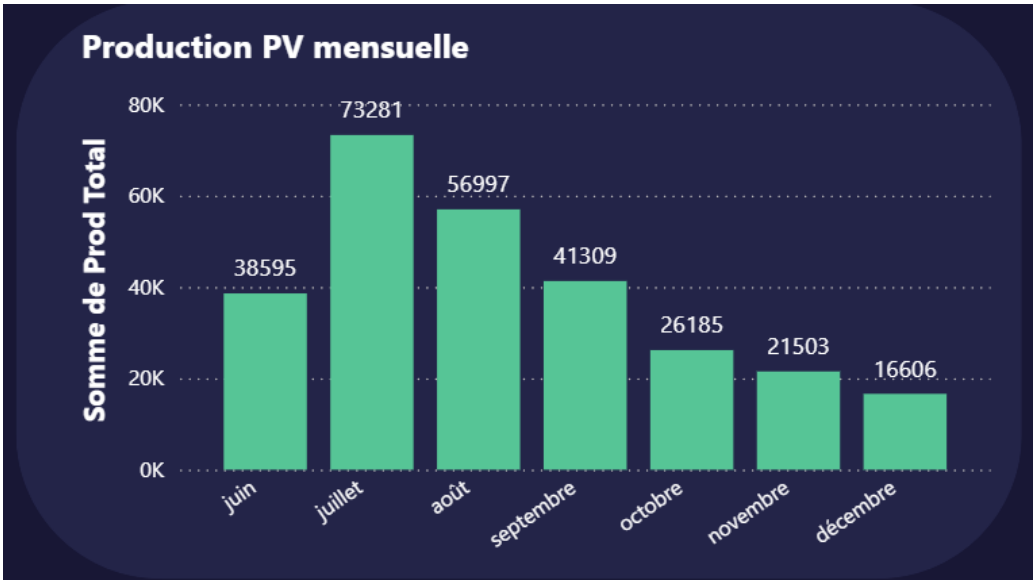



FIGURE 8 – Production photovoltaïque mensuelle et taux d'autoconsommation (juin–décembre 2024).

La figure 8 présente l'évolution mensuelle de la production photovoltaïque. On observe un **pic de production en juillet**, période d'ensoleillement maximal, suivi d'une **baisse**

**progressive jusqu'en décembre**, en lien direct avec la diminution de l'irradiation solaire et de la durée du jour.

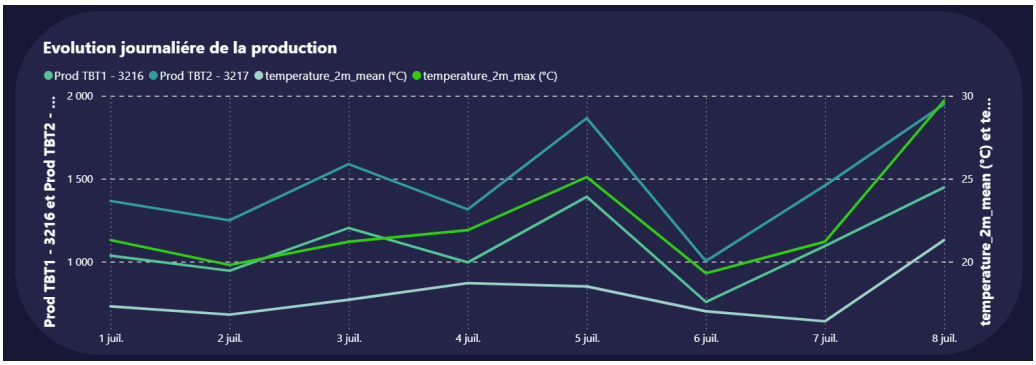



FIGURE 9 – Production photovoltaïque journalière sur une semaine de forte chaleur (1er–8 juillet 2024).

La figure 9 illustre plus finement l'évolution journalière de la production sur une semaine de juillet 2024, caractérisée par un fort ensoleillement. Les deux transformateurs, TBT1 et TBT2, présentent des **courbes de production cohérentes et de tendance similaire**. On observe toutefois que la **production issue du TBT2 demeure systématiquement supérieure à celle du TBT1**, traduisant une meilleure performance ou une capacité installée légèrement plus élevée.

L'ensemble de ces analyses constitue une base solide pour la mise en place du **modèle prévisionnel et du suivi budgétaire**, assurant une continuité logique entre l'analyse énergétique et la planification stratégique du projet.

## 5.3 Suivi budgétaire

L'estimation budgétaire prévisionnelle repose sur l'analyse des données historiques de consommation et de facturation, issues à la fois des factures fournisseurs et des espaces clients (électricité et gaz). Ces données permettent d'identifier les volumes consommés ainsi que l'évolution des prix facturés au fil du temps.

Dans le cadre de cette étude, l'ensemble des données a été centralisé dans un fichier Excel dédié. Ce dernier a servi à la construction de prévisions selon différents scénarios (prix fixe, prix variable, évolution des taxes, intégration des énergies renouvelables, etc.).

### 5.3.1 Structure des factures d'électricité

Chaque facture d'électricité se décompose en trois grandes composantes :

**Fourniture d'électricité** Ce poste correspond au coût de l'énergie consommée, calculé comme la quantité d'électricité (kWh) multipliée par le prix unitaire fixé par le fournisseur. Il peut inclure :

— le mécanisme de capacité (heures pleines/heures creuses),
— les certificats d'économies d'énergie (CEE),
— l'option « énergie renouvelable ».

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac (ADBM) a fait le choix d'acheter 100% d'électricité verte.

**Acheminement** Les frais d'acheminement regroupent les coûts liés à l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution (RTE et Enedis), appelés **TURPE** (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité). Ces tarifs sont fixés et régulés par l'État.

— Pour le point de livraison principal de l'aéroport, l'acheminement est facturé directement par Enedis.
— Pour certains sites (ex. parking P4), il est inclus dans la facture du fournisseur.

**Taxes et contributions** Elles représentent une part significative de la facture et incluent notamment :

— la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE),
— la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité (TCFE),
— la TVA (appliquée sur l'ensemble des postes précédents).

### 5.3.2 Structure des factures de gaz

Les factures de gaz présentent quant à elles quatre composantes principales :

**Acheminement (ATRT/ATRD)** Ce poste regroupe les frais liés au transport (GRTgaz ou Teréga) et à la distribution (GRDF). Ces tarifs sont régulés par la **Commission de Régulation de l'Énergie (CRE)** et couvrent également les coûts de maintenance des infrastructures. Deux taux de TVA s'appliquent :

— 5,5% sur les termes fixes (abonnement),
— 20% sur les termes variables (consommation et certaines taxes).

**Fourniture de gaz** Cette partie variable dépend directement des kWh consommés et des conditions contractuelles.

— ADBM bénéficie d'une offre à prix fixe.
— Jusqu'à fin 2025, 15% du gaz acheté est du biogaz (garantie d'origine).
— À partir de janvier 2026, ce taux passera à 5%.
— Le coût inclut également les CEE (Certificats d'économies d'énergie).

**Prestations et services associés** Elles comprennent la location du compteur, du poste, du convertisseur ainsi que la réalisation d'un bilan annuel de consommation.

**Taxes et contributions**

- TICGN : Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel,
- CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement (financement des retraites des personnels des réseaux),
- TVA : 5,5% sur l'abonnement et la CTA ; 20% sur la consommation et la TICGN.

### 5.3.3 Méthodologie de prévision budgétaire

Dans le cadre de notre analyse budgétaire, nous avons construit une estimation prévisionnelle sur deux ans (2026 et 2027) à partir des données historiques de facturation (2019–2025) et des informations issues des espaces clients des fournisseurs d'électricité et de gaz. Nous avons centralisé et consolidé ces données dans des fichiers Excel afin de disposer d'une base solide et structurée pour nos prévisions.

Nous avons identifié les facteurs influençant l'évolution des consommations et des coûts :

- **Facteurs de réduction de consommation et de coût :**
  - Production photovoltaïque (réduction des achats d'électricité),
  - Production géothermique (réduction de la consommation de gaz),
  - Rénovations énergétiques, notamment le relamping, entraînant une baisse des consommations.
- **Facteurs d'augmentation :**
  - Consommation électrique liée aux équipements 400Hz,
  - Consommation supplémentaire des pompes à chaleur géothermiques.

Afin d'affiner nos prévisions, nous avons réparti les réductions et augmentations annuelles prévues par poste sur les différents mois, en nous basant sur les historiques de consommation. Pour ce faire, nous avons calculé les pourcentages de répartition mensuelle pour chaque poste, ce qui nous a permis d'obtenir une projection plus fidèle aux variations saisonnières et aux usages spécifiques.

Les hypothèses retenues incluent également :

- L'intégration des changements tarifaires potentiels (BPU du marché subséquent 2026–2027),
- La prise en compte de l'évolution réglementaire,
- L'ajustement automatique avec les données de l'outil de suivi énergétique pour garantir la cohérence des prévisions avec les consommations réelles.

### 5.3.4 Scénarios et analyse des résultats

Contrairement à une approche multi-scénarios, et afin de disposer d'un seul budget exploitable par la direction pour l'émission des bons de commande, nous avons retenu une prévision consolidée unique. Celle-ci intègre simultanément les augmentations et les réductions de consommation prévues. Cette méthode nous a permis de produire une estimation

budgétaire réaliste tout en simplifiant la communication des résultats.

L'analyse des résultats a mis en évidence :

— Des variations mensuelles de dépenses par rapport au budget prévisionnel,

— Les postes contribuant le plus fortement aux écarts (taxes et contributions, fourniture d'énergie, acheminement),

— L'impact des productions renouvelables et des projets d'efficacité énergétique sur la réduction des coûts globaux.

Les figures 10 et 11 illustrent l'évolution mensuelle des dépenses réelles par rapport au budget prévisionnel ainsi que la répartition des écarts par poste. Ces visualisations facilitent l'identification rapide des dérives, des pics saisonniers et des sous-consommations éventuelles.

### 5.3.5 Visualisations et KPI mis en place dans le tableau de bord

Pour faciliter le suivi budgétaire dans Power BI, nous avons conçu deux tableaux de bord intégrant des visualisations adaptées.

**1. Tableau de bord de suivi du budget électrique réel vs prévisionnel (ADBM)** Ce tableau de bord inclut :

— **Évolution mensuelle des dépenses réelles vs budget prévisionnel** : pour un suivi chronologique,

— **Indicateurs KPI des écarts positifs et négatifs** : permettant une interprétation rapide des dépassements ou économies,

— **Lissage mensuel** : pour détecter les pics inhabituels ou les dérives progressives,

— **Répartition des coûts par poste** : fourniture d'énergie, acheminement, taxes et contributions, pour identifier les leviers d'optimisation,

— **Comparaison interannuelle** : pour visualiser les tendances globales par rapport à l'année de référence 2019 et aux objectifs de réduction (-20%),

— **Évolution annuelle des consommations et montants réels vs prévisionnels**,

— **Répartition par poste du montant total réel vs prévisionnel**.

Une capture partielle de ce tableau de bord est présentée ci-dessous :

**2. Tableau de bord de suivi du budget d'électricité (référence 2019)** Ce deuxième tableau de bord se concentre sur le suivi du budget électrique à partir de 2024, année marquant le démarrage de plusieurs installations (photovoltaïque, géothermie, etc.), en comparaison avec l'année de référence 2019. Les visualisations mises en place comprennent :

— **KPI des écarts de consommation par rapport à 2019** : pour mesurer l'avancement par rapport aux objectifs,

— **Évolution mensuelle des consommations par année**,

— **Histogramme de l'évolution annuelle lissée par rapport à l'objectif (-10% de 2019)**,

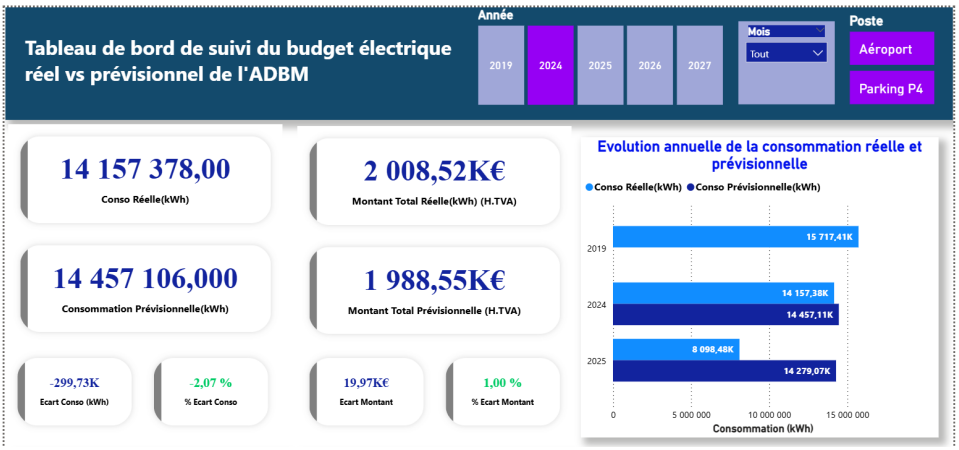



FIGURE 10 – Tableau de bord du budget prévisionnel vs réel pour l'année 2024

— **Consommation annuelle réelle vs estimation théorique (objectif)**.
Une capture du tableau de bord de suivi est présentée ci-dessous :

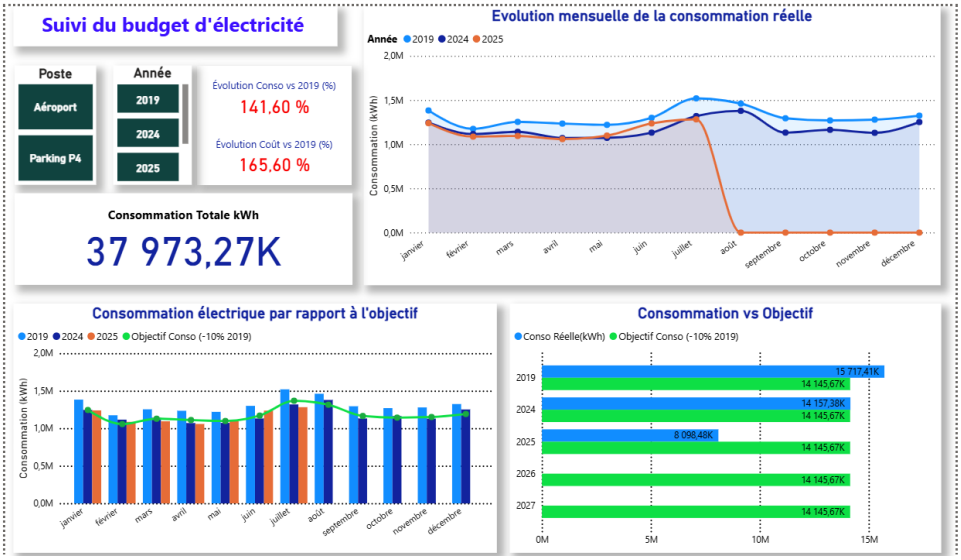



FIGURE 11 – Tableau de bord de suivi du budget d'électricité

Nous avons également réalisé deux tableaux de bord dédiés au budget du gaz, dont un exemple est présenté en annexe (voir réf.). Enfin, ces outils budgétaires ont été conçus pour permettre une mise à jour automatique : à chaque saisie de nouvelles données de consommation, Power BI actualise instantanément les visualisations et indicateurs, garantissant un suivi en temps réel et une meilleure réactivité pour la prise de décision.

# 6 Apports du stage

## 6.1 Apports techniques

Ce stage m'a permis de renforcer et d'appliquer concrètement mes compétences techniques en analyse statistique et en traitement de données énergétiques. J'ai d'abord approfondi ma maîtrise des outils de manipulation et de structuration de données (Excel, Power Query, VBA, Python), indispensables pour assurer la fiabilité et la cohérence des bases de données collectées. Le travail de centralisation et de nettoyage des relevés de consommation a été une étape essentielle pour pouvoir construire des indicateurs de suivi robustes et mettre en place des modèles de prévision adaptés.

J'ai également acquis une solide expérience dans la conception de tableaux de bord dynamiques sous **Power BI**. J'y ai intégré différents niveaux d'agrégation (mensuel, journalier, horaire) et des indicateurs clés de performance (KPI) pertinents, permettant un suivi précis des consommations et des coûts énergétiques. Ces tableaux de bord ont nécessité la mise en œuvre de calculs automatisés, de formules DAX et de visualisations interactives, illustrant la complémentarité entre statistique, informatique et reporting décisionnel.

Enfin, j'ai pu expérimenter l'application de méthodes statistiques de prévision et d'analyse de tendance (moyennes mobiles, régressions, normalisation climatique via les DJU), ce qui m'a permis de relier mes connaissances académiques en modélisation à des problématiques concrètes d'efficacité énergétique.

## 6.2 Apports professionnels

Sur le plan professionnel, ce stage a été une expérience formatrice à plusieurs niveaux. Il m'a d'abord permis de découvrir le fonctionnement interne d'une grande infrastructure comme l'Aéroport de Bordeaux, où les enjeux énergétiques sont étroitement liés aux impératifs de continuité d'activité et de développement durable. J'ai pu mesurer l'importance de la collaboration entre les services techniques, administratifs et financiers pour garantir une gestion énergétique cohérente et réactive.

Le travail au sein du service Maintenance Aéroportuaire m'a également amené à développer des compétences en gestion de projet et en communication technique. Présenter mes résultats sous forme de rapports clairs et de tableaux de bord visuels m'a appris à vulgariser des analyses complexes auprès d'interlocuteurs non spécialistes, tout en gardant la rigueur scientifique nécessaire à la prise de décision. Cette expérience m'a aussi sensibilisé à la logique de reporting énergétique et à la notion de performance globale (économique, environnementale et opérationnelle), aujourd'hui au cœur des politiques de transition énergétique.

Enfin, ce stage m'a permis de renforcer mon autonomie et ma capacité d'adaptation dans un environnement professionnel exigeant, tout en confirmant mon intérêt pour les

métiers d'analyse et de valorisation des données au service de la performance énergétique.

# 7 Conclusion

Ce stage au sein de la Direction des Opérations Techniques de l'Aéroport de Bordeaux a constitué une expérience à la fois riche et structurante, tant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en statistique appliquée, en modélisation et en visualisation de données, tout en découvrant les enjeux concrets de la gestion énergétique dans un environnement complexe.

Les travaux réalisés — de la reconstitution des données manquantes à la mise en place d'outils de suivi automatisés — ont contribué à la création d'une base de données fiable et exploitable pour le pilotage énergétique du site. Ces résultats ouvrent la voie à des analyses plus avancées, notamment l'intégration de modèles prédictifs ou de scénarios d'optimisation.

Au-delà des compétences acquises, ce stage m'a conforté dans mon orientation vers les métiers de la data appliquée à l'énergie et à l'environnement. Il représente une étape déterminante dans mon parcours au sein du Master de Mathématiques Appliquées et Statistique, et une expérience précieuse pour la suite de mon développement professionnel.

# Annexes

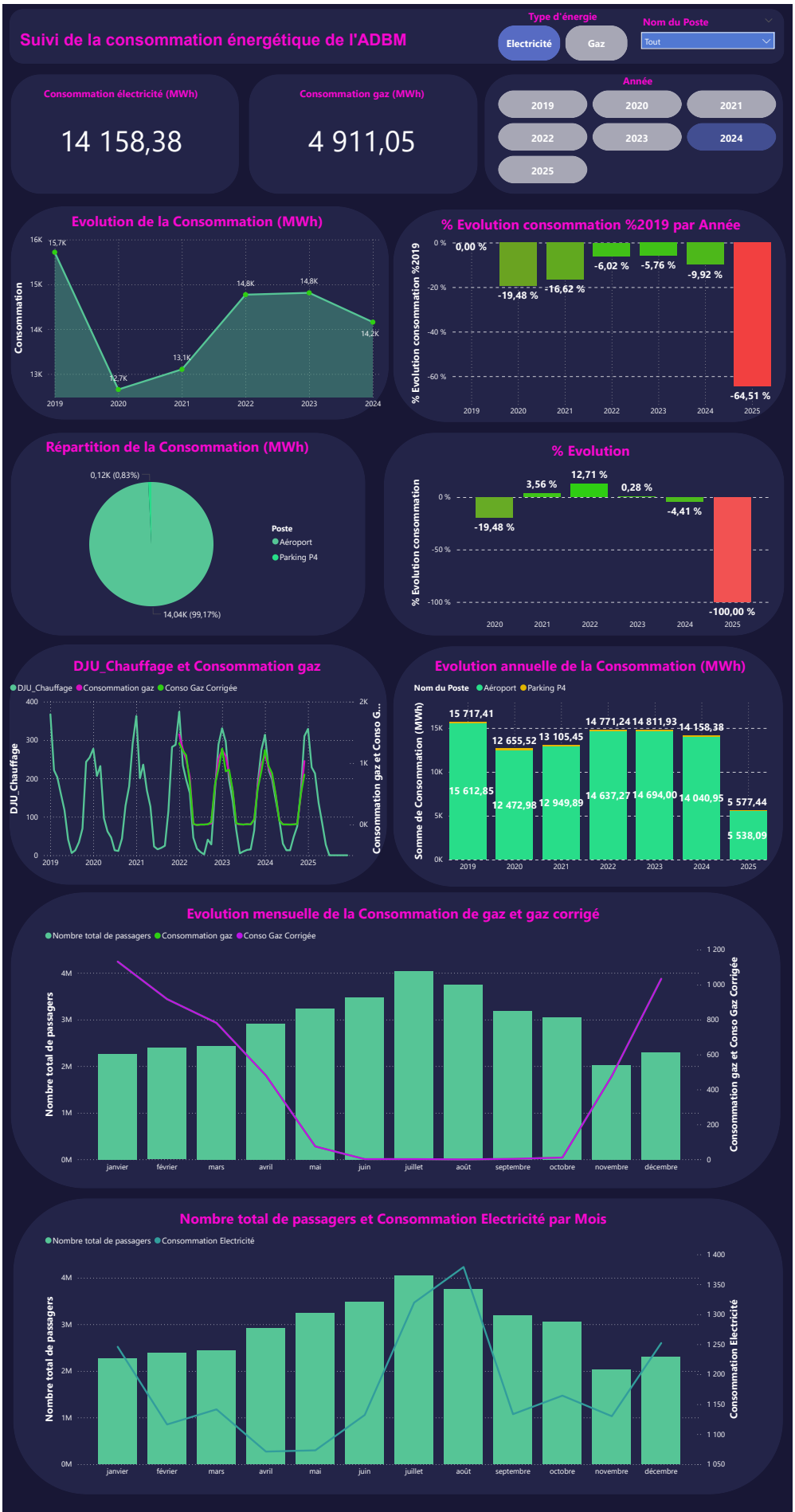
Rapport de stage

Université de Bordeaux

Master Mathématiques Appliquées et Statistique

*Année universitaire 2024–2025*

# Annexes A


Suivi de la consommation énergétique de l'ADBM
Type d'énergie
Electricité
Gaz
Nom du Poste
Tout
Consommation électricité (MWh)
14 158,38
Consommation gaz (MWh)
4 911,05
Année
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Evolution de la Consommation (MWh)
Consommation
15,7K
12,7K
13,1K
14,8K
14,8K
14,2K
% Evolution consommation %2019 par Année
% Evolution consommation %2019
0,00 %
-19,48 %
-16,62 %
-6,02 %
-5,76 %
-9,92 %
-64,51 %
Répartition de la Consommation (MWh)
0,12K (0,83%)
14,04K (99,17%)
Poste
Aéroport
Parking P4
% Evolution
% Evolution consommation
-19,48 %
3,56 %
12,71 %
0,28 %
-4,41 %
-100,00 %
DJU_Chauffage et Consommation gaz
DJU_Chauffage
Consommation gaz
Conso Gaz Corrigée
Consommation gaz et Conso G...
Evolution annuelle de la Consommation (MWh)
Nom du Poste
Aéroport
Parking P4
Somme de Consommation (MWh)
15 717,41
15 612,85
12 655,52
12 472,98
13 105,45
12 949,89
14 771,24
14 637,27
14 811,93
14 694,00
14 158,38
14 040,95
5 577,44
5 538,09
Evolution mensuelle de la Consommation de gaz et gaz corrigé
Nombre total de passagers
Consommation gaz
Conso Gaz Corrigée
Nombre total de passagers
Consommation gaz et Conso Gaz Corrigée
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Nombre total de passagers et Consommation Electricité par Mois
Nombre total de passagers
Consommation Electricité
Nombre total de passagers
Consommation Electricité

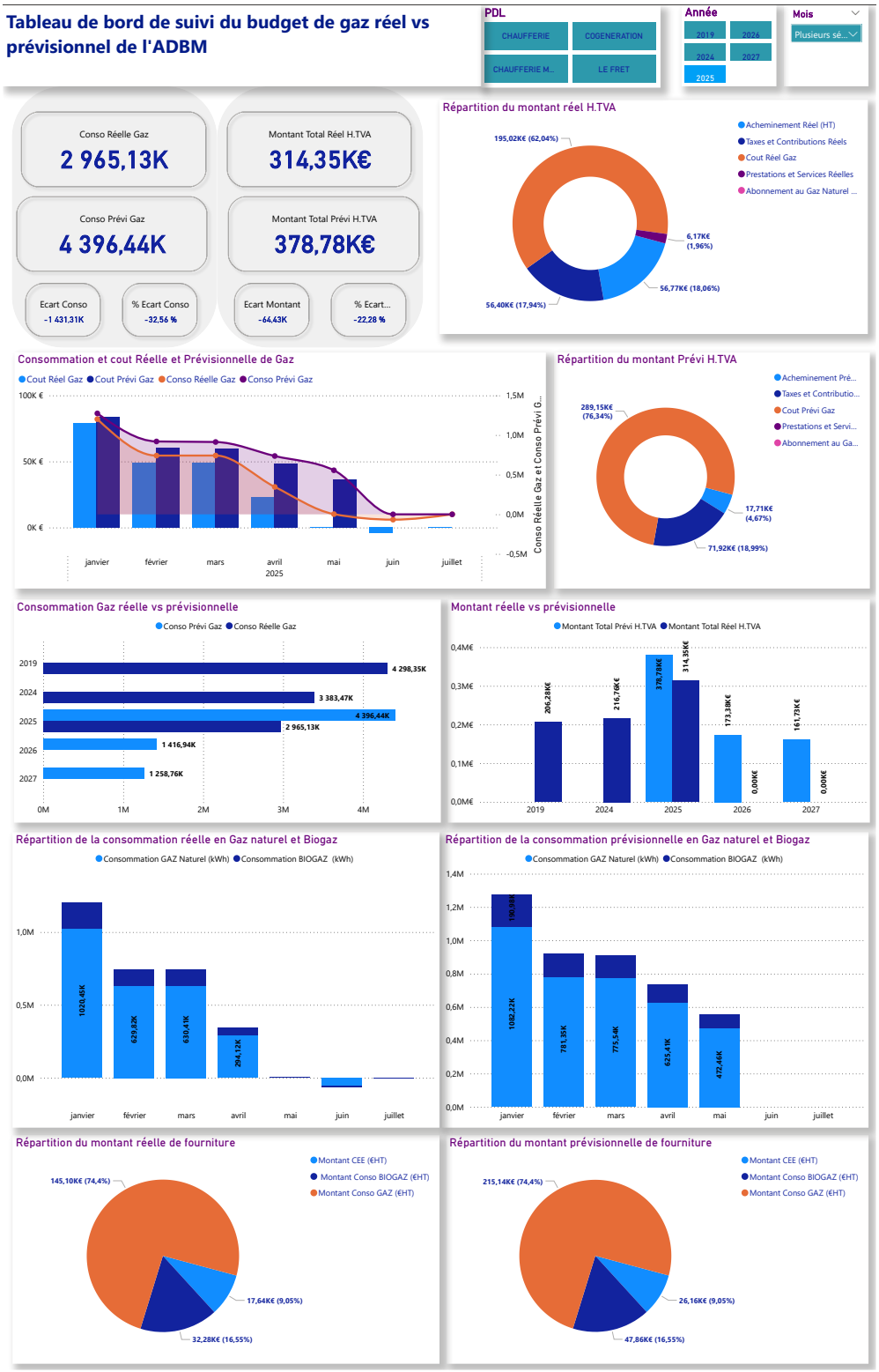



FIGURE 13 – Tableau de bord de suivi du budget du gaz (filtre appliqué : janvier à juillet 2025, période pour laquelle les données réelles sont disponibles).